

Física I

Nombre: Johan Marco Caloto

Fecha: 28/04/2026

NRC: 27342

- i). Una partícula se mueve en una trayectoria según la expresión $x^2 = 4 \sin(xy) \text{ (m)}$, con una aceleración $a_y = (y^2 + 2) \text{ [m/s}^2]$ que inicialmente está en reposo, $v_{0y} = 3 \text{ m/s}$, para $x = 1,5$ determine los vectores r, v, a

3 Decimales Significativos -

$$x = 1,50 \text{ m}$$

$$v_{0y} = 3,00 \text{ m/s}$$

Posición $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$

Cuando $x = 1,50 \text{ m}$

$$x^2 = 4 \sin(xy) \text{ (m)}$$

$$(1,50)^2 = 4 \sin(1,50 y) \text{ m}$$

$$2,25 = 4 \sin(1,50 y)$$

$$\frac{2,25}{4,00} = \sin(1,50 y)$$

$$0,563 = \sin(1,50 y)$$

$$\arcsin(0,563) = 1,50 y$$

$$0,597 \text{ rad/m} = 1,50 y$$

$$y = \frac{0,597}{1,50} \text{ m}$$

$$y = 0,398 \text{ m}$$

Velocidad $\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$

Aceleración $a_y = y^2 + 2$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{dv_y}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = v_y \frac{dv_y}{dy}$$

$$v_y dv_y = (y^2 + 2) dy$$

Limitación de integración

$$v_{0y} = 3,00 \text{ m/s}$$

$$v_y = ?$$

$$y_0 = 0$$

$$y = 0,398 \text{ m}$$

integrates v_0, y_0

$$\int_{3,00}^{v_y} v_y dv_y = \int_0^{0,398} y^2 + 2 dy$$

$$\frac{v_y^2}{2} \Big|_{3,00}^{v_y} = \left[\frac{y^3}{3} + 2y \right]_0^{0,398}$$

$$\frac{v_y^2}{2,00} - \frac{(3,00)^2}{2,00} = \left[\frac{(0,398)^3}{3} + 2(0,398) - \frac{0^3}{3} + 2(0) \right]$$

$$\frac{v_y^2}{2,00} - \frac{9,00}{2,00} = \left[\frac{0,0630}{3} + 0,796 \right]$$

$$\frac{v_y^2 - 9,00}{2,00} = [0,0210 + 0,796]$$

$$\frac{v_y^2 - 9,00}{2,00} = 0,817 \rightarrow v_y^2 - 9,00 = 2,00(0,817)$$

$$v_y^2 - 9,00 = 1,63 \rightarrow v_y^2 = 1,63 + 9,00$$

$$x^2 = 4 \sin(x_4)$$

$$2x \frac{dx}{dt} = 4 \cos(x_4)$$

$$v_y^2 = 10,6$$

$$\sqrt{v_y^2} = \sqrt{10,6}$$

$$v_y = 3,26 \text{ m/s}$$

$$2x' v_x = 4 \cos(x_4) (v_{x4} + x v_{y4})$$

$$2x v_x = 4 \cos((1,50)(0,398)) (v_{x4} + x v_{y4})$$

$$2x v_x = 4 \cos(0,597) (v_x(0,398) + (1,50)(3,26))$$

$$2,00(1,50)v_x = 4,00(0,827) (0,398v_x + 4,89)$$

$$3,00v_x = 3,30(0,398v_x + 4,89)$$

$$3,00v_x = 1,31v_x + 16,1$$

$$3,00v_x - 1,31v_x = 16,1$$

$$1,69v_x = 16,1$$

$$v_x = \frac{16,1}{1,69} = 9,53 \text{ m/s}$$

vector velocidad

$$\vec{V} = V_x \vec{i} + V_y \vec{j}$$

$$\textcircled{2} \vec{V} = 9,53 \vec{i} + 3,26 \vec{j} \text{ m/s}$$

vector
aceleración

$$a_y = y'' + 2 \text{ m/seg}^2 \quad y = 0,398 \text{ m}$$

$$a_y = (0,398)'' + 2,00$$

$$a_y = 0,158 + 2,00 = 2,16 \text{ m/seg}^2$$

$$2x V_x = 4 \cos(xy) (V_x y + x V_y)$$

$$\frac{d}{dt} (2x V_x) = \frac{d}{dt} (4 \cos(xy) (V_x y + x V_y))$$

$$2(x' V_x + x V_x') = -4 \sin(xy) \frac{d(xy)}{dt} (V_x y + x V_y)$$

$$2(V_x V_x + x a_x) + (V_x' y + V_x y' + x' V_y + x V_y')$$

$$2(V_x^2 + x a_x) = -4 \sin(xy) (V_x y + x V_y)^2 + 4 \cos(xy) (0 x y + 2 V_x V_y + x a_y)$$

$$2(V_x^2 + x a_x) = -4 \sin(xy) (9,53)(0,398) + 4 \cos(xy) (3,26)^2 + 4 \cos(xy) ((1,50)(0,398) (a_x y + 2 V_x V_y + x a_y))$$

$$2,00((9,53)(3,26)) = -4(0,563)(3,79 + 4,89)^2 + 4 \cos(1,50(0,398) [a_x y + 2 V_x V_y + x a_y])$$

$$2,00(9,53)^2 + 2,00(1,50) a_x = 2,00(90,8) + 3,00 a_x$$

$$182 + 3,00 a_x = -4 [0,563(75,3) + 0,825(0,398 a_x + 65,4)]$$

$$182 + 3,00 a_x = 4,00 [-42,4 + 0,328 a_x + 54,10]$$

$$182 + 3,00 a_x = 4,00 [11,6 + 0,328 a_x]$$

$$182 + 3,00 a_x = 46,4 + 1,31 a_x$$

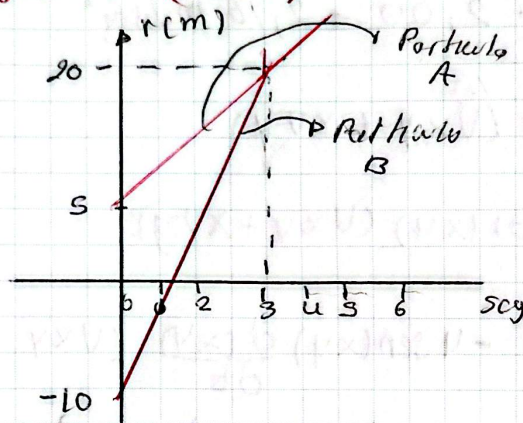
$$3,00 a_x - 1,31 a_x = 46,4 - 182 \rightarrow 1,69 a_x = -136$$

$$a_x = \frac{-136}{1,69} = -80,5 \text{ m/s}^2$$

Vector aceleracion $\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j}$

$$\vec{a} = -80,5 \hat{i} + 2,16 \hat{j} \text{ m/s}^2 //$$

2.) Dos partículas se mueven unidimensionalmente bajo el siguiente grafico (r v = b)



Determine la velocidad de cada partícula con la que encuentran

$$v = \frac{dr}{dt} = r(t) = r_0 + vt$$

Partícula A.

$$v_A = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{20,0 - 5,00}{3,00 - 0,00} = \frac{15,0}{3,00} =$$

$$v_A = 5,00 \text{ m/s}$$

$$r_A(t) = 5,00 + 5,00t \text{ [m]} //$$

Partícula B.

$$v_B = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{20,0 - (-10,0)}{3,00 - 0,00} = \frac{30,0}{3,00}$$

$$v_B = 10,0 \text{ m/s}$$

$$r_B(t) = -10,0 + 10,0t \text{ (m)} //$$

$$v_A = v_B$$

$$5,00 + 5,00t = -10,0 + 10,0t$$

$$5,00 + 10,0 = 10,0t - 5,00t$$

$$15,0 = 5,00t$$

$$t = \frac{15,0}{5,00} = 3,00 \text{ s}$$

$$r(A) = 5,00 + 5,00(3,00)$$

► Posición de encuentro

$$r(A) = 20,0 \text{ m,}$$